

RC-U4-1 給／背分界：預力梁斷面應力分析

這個單元的公式，哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來——全部以 24 年考卷原文為證據。

exam-wiki-RC | 命題大綱 RC-U4-1 | 證據範圍：民國 91–114 年（2002–2025）共 24 份考卷 | 本單元題目 21 題（主考點 13 / 副考點 8）

一、我怎麼判定的

結論先講：預力是全 RC 唯一「有一組公式幾乎必印」的地方—— f_{ps} 近似式。93、102、107、112 年只要考到極限撓曲強度就印出來（而且四年印的是四種不同版本）。但反過來，本單元真正的主軸——四項應力疊加式 $f = -P/A \mp Pe/S \pm M/S$ ——24 年零次印出，21 題裡有 8 題直接考它。

1-1 考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 預力題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區	本單元幾乎沒有——預力公式一律隨題給
(b) 隨題式	緊跟在該題下方，標題為「提示」「參考公式」「參考式」	93 年第五題（ f_{ps} 、 ω_p ）、102 年第四題（ f_{ps} ）、107 年第四題（有黏結＋無黏結兩式）、108 年第四題（摩擦損失）、112 年第四題（無黏結 f_{ps} ）
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字、數值或圖直接給定	96 年「容許壓應力 $0.4f'_c$ 、容許拉應力 $3\sqrt{f'_c}$ 」、97 年「壓應力不得超過 $0.45f'_c$ ，亦不容許張應力」、101 年「初始階段壓 $0.60f'_{ci}$ 、拉 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$ 」、104 年「 $f_{ca} = 140$ 、 $f_{ta} = 0$ 」、110 年「壓 $0.6f'_c$ 、拉 $1.6\sqrt{f'_c}$ 」、92 年以圖給鋼絞線應力–應變曲線

三種都算「有給」。本單元的 (c) 特別重要——容許應力幾乎都是以「這一題用這個值」的形式給的，而且年年不同：96 年 $0.4f'_c$ 、97 年 $0.45f'_c$ 、110 年 $0.6f'_c$ 。看到數字就用題目的，不要用背的覆蓋。

1-2 RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——給了，但叫你檢查。RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年——這年第四題就是偏心距限制）

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年——這年第五題是三斷面應力分析）

「答題所需公式或參數若未提供，請自行作合理假設。」（101 年）

語意是「本來就不打算給」。而 92 年那題更極端——它給了鋼絞線的雙線性應力–應變曲線，然後寫「限用應變一致性較精確之方式」，等於明文禁止你用背起來的 f_{ps} 近似公式。

1-3 三級圖例

■ 必背

考卷從未印過，或曾經「考了卻沒給」且比例高。自己要寫得出來，一個字都不能少。

■ 別賭

多數年份有印，但有明確沒印的先例；或印的是另一種寫法／少印關鍵一步。仍然建議背。

■ 通常會給

凡考此題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」先例。背概念與用法即可。

23

盤點公式條數

14

必背

4

別賭

5

通常會給

六個「預力零公式年」：95、98、100、103、109、113 年。這六年都有本單元題目，考卷卻沒給任何應力式或容許應力值。其中 100 年第五題最誇張——它給了淨斷面、變換斷面、合成斷面三組完整斷面性質（ A_c 、 Z_t 、 Z_b 、 I 、 e_p ）與 $n = 6$ ，就是不給那四項疊加怎麼寫。

二、公式逐條分界

2-1 A 彈性斷面應力（WSD 主體）

上下緣應力疊加式

必背

$$f_t = -\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_t} - \frac{M}{S_t}, \quad f_b = -\frac{P_e}{A} - \frac{P_e e}{S_b} + \frac{M}{S_b}$$

24 年零次印出，而本單元 21 題裡有 8 題直接考它（95、96、97、100、101、103、105、110 年）。符號約定要自己訂並寫在卷面上：壓為負、 e 在形心下方為正。101 年一還特別提醒「應自行判斷預力鋼鍵是往上或往下偏心」——符號搞錯，答案正負顛倒。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95 年 96 年 97 年 100 年
101 年 103 年 105 年 110 年

斷面模數 S 與核心距 k

必背

$$S_t = \frac{I}{c_t}, \quad S_b = \frac{I}{c_b}, \quad k_t = \frac{r^2}{c_b}, \quad k_b = \frac{r^2}{c_t}, \quad r^2 = \frac{I}{A}$$

從未印過（96、100、103 年直接給 S 、 r^2 的數值，等於幫你算好）。但 99 年四、104 年四、114 年四求偏心距限制時，核心距是關鍵中介量—— k_t 用 c_b 當分母（不是 c_t ），這個交叉關係最常寫反。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99 年 104 年 114 年

兩階段（非組合→組合）疊加流程

必背

$$f = \underbrace{f_{P_e} + f_{M_G}}_{\text{非組合斷面 } S_1} + \underbrace{f_{M_L}}_{\text{合成斷面 } S_3}$$

沒有符號，但決定整題。95 年四、96 年四、97 年四、100 年五、103 年四、110 年四六題都是組合斷面：自重與樓版重由非組合斷面承擔、活載重由合成斷面承擔。用同一組 S 算到底是這個單元最大的單一失分點。100 年直接給你三組斷面性質就是在提示這件事。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95 年 96 年 97 年 100 年
103 年 110 年

不同 f'_c 的斷面轉換

必背

$$n = \frac{E_{c,\text{版}}}{E_{c,\text{梁}}} = \sqrt{\frac{f'_{c,\text{版}}}{f'_{c,\text{梁}}}}, \quad b_{\text{等效}} = n b_{\text{版}}$$

從未印過。95 年四（梁 350/版 280）、96 年四（350/280）、97 年四（350/280）三題的樓版強度都低於梁，翼板寬度必須先折減再算合成斷面性質。不折減會高估合成斷面模數。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95 年 96 年 97 年 110 年

2-2 B 容許應力與開裂判準

開裂模數 f_r 與開裂判準

必背

$$f_r = 2.0\sqrt{f'_c}; \quad f_b > f_r \Rightarrow \text{斷面開裂}$$

101 年一印過（ $f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$ ）。但 103 年四要「確認是否符合規範規定」、105 年四要「判斷混凝土是否開裂與受壓過多」，兩年都沒給 f_r ——沒有它就無從判斷。

考卷給過：101 年 | 考了卻沒給：103 年 105 年

傳遞階段容許應力

別賭

$$f_{c,\text{允}} = 0.60f'_{ci}, \quad f_{t,\text{允}} = 0.80\sqrt{f'_{ci}} \text{ (端部 } 1.6\sqrt{f'_{ci}})$$

只有 101 年一明列（「初始階段混凝土應力容許值：壓應力為 $0.60f'_{ci}$ ，拉應力為 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$ 」）。99 年四、100 年五、103 年四、105 年四、114 年四都要檢核傳遞階段卻沒給。注意用的是 f'_{ci} （施預力時強度），不是 f'_c 。

考卷給過：101 年 | 考了卻沒給：99 年 100 年 103 年
105 年 114 年

使用階段容許應力

別賭

$$f_{c,t} = 0.45f'_c \text{ 或 } 0.60f'_c, \quad f_{t,t} = 1.6\sqrt{f'_c} \text{ (U類)} \sim 3.2\sqrt{f'_c} \text{ (T類)}$$

印過四次，但每次的值都不一樣：96年四給 $0.4f'_c/3\sqrt{f'_c}$ 、97年四給 $0.45f'_c$ / 不容許張應力、104年四給數值 $f_{ca} = 140/f_{ta} = 0$ 、110年四給 $0.6f'_c/1.6\sqrt{f'_c}$ 。而 95、100、103、105、114 年完全沒給。看到數字就用題目的，不要用背的覆蓋。

考卷給過：96年 97年 104年 110年 | 考了卻沒給：95年 99年 100年 103年 105年 114年

2-3 C 極限強度 f_{ps} 與 M_n

應變相容法（精確法）

必背

$$\varepsilon_{ps} = \varepsilon_{pe} + \varepsilon_{decomp} + \varepsilon_{ps,f}, \quad \varepsilon_{decomp} = \frac{P_e}{E_c A} \left(1 + \frac{e^2}{r^2} \right)$$

從未印過。92年一給了鋼絞線的雙線性 $\sigma-\varepsilon$ 曲線並明令「限用應變一致性較精確之方式」——給的是材料本構，不是相容關係。三段應變要分別算（有效預應變、消壓應變、彎曲增量），少一段整題偏低。98年四的混合斷面拉力桿也是同一套。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 98年

預力梁標稱彎矩強度 M_n

必背

$$a = \frac{A_{ps} f_{ps}}{0.85 f'_c b}, \quad M_n = A_{ps} f_{ps} \left(d_p - \frac{a}{2} \right)$$

從未印過——考卷給你 f_{ps} ，卻不給後面兩步。92年一、93年五、102年四、107年四、112年四五題都要它。混合斷面（同時有預力筋與普通鋼筋，如 92、112 年）還要把 $A_s f_y$ 一起納入壓力平衡。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 93年 102年 107年 112年

開裂彎矩 M_{cr}

必背

$$M_{cr} = \left(\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_b} + f_r \right) S_b$$

從未印過。93年五、102年四、107年四三度考「求開裂彎矩」。它其實就是「把底纖維應力推到 f_r 所需的彎矩」——理解了就不必硬背，但三個項一個都不能漏。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 102年 107年

ω_p 與延性驗核

別賭

$$\omega_p = \frac{A_{ps} f_{ps}}{b d_p f'_c}, \quad \omega_p \leq 0.36\beta_1 \text{ (否則為過預力斷面)}$$

93年五印出 ω_p 的定義（但沒印 $0.36\beta_1$ 這個門檻——典型的「用了卻不定義」）。102年四、107年四、112年四連定義都沒給。超過門檻時 M_n 要改用過預力斷面的公式，不能直接用 $A_{ps} f_{ps}(d_p - a/2)$ 。

考卷給過：93年 | 考了卻沒給：102年 107年 112年

f_{ps} 有黏結 (γ_p/β_1 版)

通常會給

$$f_{ps} = f_{pu} \left(1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1} \rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} \right), \quad \gamma_p = 0.4 (f_{py}/f_{pu} \geq 0.85)$$

93年五以「提示」印出（並直接告訴你 $\gamma_p = 0.4$ ）。 γ_p 有 $0.55/0.40/0.28$ 三個值，取決於 f_{py}/f_{pu} ——那一年幫你選好了，別的年份未必。92年一則明文禁止使用近似式（要用應變相容法），所以那年不算「該給而沒給」。

考卷給過：93年

f_{ps} 有黏結 (0.5 簡化版)

通常會給

$$f_{ps} = f_{pu} \left(1 - 0.5 \rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} \right)$$

102年四、107年四兩次都印。這是把 γ_p/β_1 概略當成 0.5 的簡化版；只要考有黏結的極限撓曲，考卷就會給其中一種寫法——24 年沒有例外。 $\rho_p = A_{ps}/(b d_p)$ 的定義倒是從沒印過。

考卷給過：102年 107年

fps 無黏結 ($L/d_p \leq 35$)

通常會給

$$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{100\rho_p} \leq \min\{f_{py}, f_{se} + 4200\}$$

107年四 與有黏結版並列印出，要你自己選一條——那題是後拉法有黏結（套管以水泥砂漿填滿），所以答案是選**另外**那條。「給你兩條」本身就是考點。上限 $\min\{f_{py}, f_{se} + 4200\}$ 沒印。

考卷給過：107年

fps 無黏結 ($L/d_p > 35$)

通常會給

$$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{300\rho_p}$$

112年四 印的是這個版本（分母 300）。那題是跨度 10 m、 $d_p = 22$ cm 的單向版， $L/d_p \approx 45 > 35$ ，考卷印對了——但你要看得懂為什麼是 300 不是 100，否則換一年就會用錯。

考卷給過：112年

2-4 D 預力損失 (Pe 的來源)

彈性縮短損失

必背

$$\Delta f_{pES} = n f_{egp} \text{ (先拉, 全量)}, \quad \Delta f_{pES} = \frac{N-1}{2N} n f_{egp} \text{ (後拉, 逐根張拉)}$$

從未印過。105年四 直接考「計算初施預力時造成混凝土彈性收縮之預力損失」，只給 $n = 6$ 。先拉與後拉的差別（後拉最後一根不損失）是關鍵；106年四 是論述題，要你把整套損失機制默寫出來。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 106年

長期損失與總損失量級

必背

$$\Delta f_{p, \text{長期}} = \Delta f_{pCR} + \Delta f_{pSH} + \Delta f_{pRE}; \quad \text{總損失 (lump-sum) 約 } 15\% \sim 25\%$$

從未印過。106年四 直接問「一設計良好之預力梁，規範建議之最終預力損失總量大約多少 (lump-sum)？」——這題就是在考你背不背得住這個量級，以及潛變、乾縮、鬆弛三者各自的機制與時間相依性。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：106年

摩擦損失

別賭

$$P_{px} = P_{pj} e^{-\omega}, \quad \omega = K l_{px} + \mu_p \alpha_{px}$$

108年四 完整印出（含 ω 的定義與 $K = 0.0049/\text{m}$ 、 $\mu_p = 0.25/\text{rad}$ ）。但 106年四 是論述題，明白要你寫出「先拉法與後拉法預力損失原因及計算公式」。另外 108 年沒給的是拋物線腱的角度改變量 $\alpha = 8h/L$ ——而那題要從矢高算 α 。

考卷給過：108年 | 考了卻沒給：106年

有效預力 P_e 與損失比

通常會給

$$P_e = P_i (1 - \text{總損失率}), \quad f_{pe}/f_{pi} \text{ 多由題目直接給定}$$

99年四 ($f_{pe}/f_{pi} = 0.85$)、105年四 ($f_{pi} = 0.7f_{pu}$)、110年四 ($F_e = 0.7F_i$)、114年四 ($f_{pe}/f_{pi} = 0.85$) 都以題目條件直接給。**這是題目條件不是公式**，真正要背的是它背後的損失來源（見上面三張卡）。使用性驗算一律用 P_e 、傳遞階段用 P_i ，別用混。

考卷給過：99年 105年 110年 114年

2-5 E 偏心距限制與等效載重

四控制條件反推偏心距上下限

必背

$$e \leq \frac{S_t}{A} + \frac{M_{\min}}{P_i} \cdots \quad e \geq -\frac{S_b}{A} + \frac{M_{\max}}{P_e} \cdots$$

從未印過。99年四、104年四、114年四 三度考「求梁中央點鋼腱配置之偏心距限制」——**114年幾乎是99年的重製題，15年後仍然不給**。四條來自「傳遞階段上緣不拉、下緣不壓爆；使用階段下緣不拉、上緣不壓爆」，要自己列齊再取交集。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 104年 114年

等效載重法（平衡載重）

必背

$$w_p = \frac{8P_e h}{L^2} \text{ (拋物線)}, \quad N = 2P_e \sin \theta \text{ (折線)}$$

從未印過。109年四 要「使預力不產生二次彎矩效應，且梁斷面受均勻軸壓應力」、113年四 要「繪製壓力作用線、計算固定端與輻支承端之受力」——兩題都靠等效載重把預力換成外力來理解。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：109年 113年

壓力線（C 線）與二次彎矩

必背

$$e' = \frac{M_{\text{net}}}{C}, \quad M_{\text{net}} = M_{P/S} + M_2; \quad \text{同位鋼腱} \Leftrightarrow M_2 = 0$$

從未印過。109年四、113年四 都是超靜定預力。二次彎矩（ M_2 ）只在超靜定結構出現，「同位鋼腱（concordant tendon）」的定義就是 $M_2 = 0$ 、C 線與腱重合——113年直接問「如何調整鋼腱使其成為同位鋼腱」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：109年 113年

核心距判準（流程骨架）

必背

壓力線落在核心（kern）內 $\Leftrightarrow$ 全斷面無拉應力

沒有符號，但決定你會不會硬解四條不等式。99年四、104年四、114年四 若先用核心距把可行區間畫出來，四控制條件的幾何意義立刻清楚。104年四的「 $f_{ta} = 0$ 」就是在說「壓力線不得離開核心」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 104年 114年

三、逐年證據表

考卷年	單元題號	應力疊加 S / k / n	容許應力傳遞 階段	容許應力使用 階段	fr開裂判準	fps有黏結	fps無黏結	Mn/Mcrwp	應變相容法	預力損失公式	偏心限制C線	備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第五題為摩擦損失（屬 U4-3），給 $\mu=0.4$ 、 $k=0.0026$ 但沒給公式。本單元無題。
2003 92年	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	掃描影像卷（已目視）。以圖給鋼紋線雙線性 $\sigma-\epsilon$ 曲線，並明令「限用應變一致性較精確之方式」——等於禁用 fps 近似式。
2004 93年	5	•	•	•	•	✓	•	✓	•	•	•	印 fps ($\gamma p/\beta 1$ 版，給 $\gamma p=0.4$) 與 ωp 定義；Mcr、Mn 與 $0.36\beta 1$ 門檻沒印。
2005 94年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第五題為預力概念題，屬 U4-3。本單元無題。
2006 95年	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。組合 T 型兩階段應力題，容許應力、疊加式、斷面轉換全無。
2007 96年	4	•	•	✓	•	•	•	•	•	•	•	內文給容許壓應力 $0.4f'_c$ 、拉應力 $3\sqrt{f'_c}$ ，並給完整斷面性質。
2008 97年	4	•	•	✓	•	•	•	•	•	•	•	內文給「壓應力不得超過 $0.45f'_c$ ，亦不容許張應力」——與 96 年的值不同。
2009 98年	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。給裂縫寬度 w_{max} 與張力硬化 f_{ct} （屬裂縫控制），應變相容關係沒給。
2010 99年	4(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。偏心距限制題，四控制條件與容許應力全無，只給 $f_{pe}/f_{pi}=0.85$ 。
2011 100年	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。給淨／變換／合成三組斷面性質與 $n=6$ ，就是不給四項疊加怎麼寫。
2012 101年	1	•	✓	•	✓	•	•	•	•	•	•	給 E_c 、 w_c 、 $f_r=2.0\sqrt{f'_c}$ ，並明列「初始階段容許壓 $0.60f'_ci$ 、拉 $0.80\sqrt{f'_ci}$ 」。
2013 102年	4	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	•	參考公式 $f_{ps} = f_{pu}(1-0.5\rho\rho f_{pu}/f'_c)$ ；但 Mcr 與鋼腱極限應變算法沒給。
2014 103年	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。要「確認是否符合規範規定」，卻沒印任何容許應力值。
2015 104年	4(副)	•	•	✓	•	•	•	•	•	•	•	內文直接給 $f_{ca}=140$ 、 $f_{ta}=0$ （數值形式）；四控制條件與核心距要自己列。
2016 105年	4(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	要算彈性縮短損失並「判斷是否開裂與受壓過多」，卻沒給 f_r 與容許壓應力。
2017 106年	4(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	論述題，要你默寫先拉／後拉的損失原因、計算公式與 lump-sum 量級。
2018 107年	4	•	•	•	•	✓	✓	•	•	•	•	同時印出有黏結 fps (0.5 版) 與無黏結 fps (分母 100pp) 兩式，要你自己選——該題是有黏結。
2019 108年	4(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	印摩擦損失 $P_{px}=P_{pj} \cdot e^{\Lambda-\omega}$ 與 $\omega=Kl\rho x+\mu\alpha\rho x$ ；但由矢高求 α 的關係要自己推。
2020 109年	4(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。連續梁二次彎矩題，等效載重與 C 線觀念全無。
2021 110年	4	•	•	✓	•	•	•	•	•	•	•	內文給容許壓應力 $0.6f'_c$ 、拉應力 $1.6\sqrt{f'_c}$ 與有效板寬規則； $F_e=0.7F_i$ 也給。
2022 111年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第三題為預力梁腹剪（屬 U2-1）。本單元無題。
2023 112年	4	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	參考式為無黏結、 $L/d_p>35$ 版（分母 300pp）；普通鋼筋的貢獻要自己併入。
2024 113年	4(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	零公式年。等效載重／次彎矩／同位鋼腱題，一條公式都沒有。
2025 114年	4(副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	偏心距限制題（與 99 年幾乎同型），四控制條件與容許應力仍然沒給。

✓ = 該年考卷印出此類公式（含集中式／隨題式／內文式）。底色列 = 該年有本單元題目。

四、背誦策略

4-1 這 23 條裡，先背哪 6 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. 四項應力疊加式 $f_{t,b} = -\frac{P_c}{A} \pm \frac{P_c e}{S_{t,b}} \pm \frac{M}{S_{t,b}}$ —— 21 題裡 8 題直接考，24 年零次印出。符號約定（壓為負、 e 向下為正）要先自己訂清楚並寫在卷面上。
2. 兩階段（非組合 → 組合）疊加流程 —— 95、96、97、100、103、110 年六題都是組合斷面。自重與施工載重作用在非組合斷面、活載重作用在合成斷面，兩階段的 S 不一樣，混用整題錯。
3. 容許應力的四個檢核點（傳遞階段上下緣 × 使用階段上下緣）—— 值年年不同、以內文給，但「哪四個點要檢核」從來沒印過。103、105 年就是要你「確認是否符合規範規定」「判斷是否開裂與受壓過多」，卻連 f_r 都沒給。
4. 開裂彎矩 $M_{cr} = \left(\frac{P_c}{A} + \frac{P_c e}{S_b} + f_r \right) S_b$ —— 93、102、107 年三度考，零次印出。 $f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$ 只有 101 年印過。
5. 四控制條件反推偏心距上下限 —— 99、104、114 年三度考「求梁中央鋼腱配置之偏心距限制」，零次印出。114 年幾乎是 99 年的重製題，15 年後仍然不給。
6. 等效載重法 $w_p = 8P_e h/L^2$ 與壓力線（C 線）、二次彎矩 —— 109、113 年兩度考連續梁／超靜定預力，零次印出。113 年還要你「如何調整鋼腱使其成為同位鋼腱」。

4-2 可以省下的背誦力氣（本單元最值錢的發現）

- f_{ps} 近似公式 —— 考到就給。93 年給 γ_p/β_1 版、102 與 107 年給 0.5 版、107 年另給無黏結 $f_{se} + 700 + f'_c/(100\rho_p)$ 、112 年給無黏結 $f_{se} + 700 + f'_c/(300\rho_p)$ 。四種寫法輪流出現，沒有一次是該給而不給。要背的不是式子，而是「哪一條該用」：有黏結／無黏結、 L/d_p 大於或小於 35。
- 摩擦損失 $P_{px} = P_{pj}e^{-(Kl_{px} + \mu_p \alpha_{px})}$ —— 108 年印出完整式子與 ω 定義。
- 有效預力比 —— 99、105、110、114 年都以 $f_{pe}/f_{pi} = 0.85$ 、 $F_e = 0.7F_i$ 這類條件直接給，不用推。
- 斷面性質（ A 、 I 、 S_t 、 S_b 、 r^2 、 c_t 、 c_b ）—— 96、100、103 年直接給表，不必算。

4-3 四個非背不可的「陷阱型」細節

一、92 年明文禁止用 f_{ps} 近似公式。它給了鋼絞線的雙線性曲線（ $f_p = 2,000,000\varepsilon_p$ 到 16,950，之後 $f_p = 65,000\varepsilon_p + 16,400$ ，上限 19,000），然後寫「限用應變一致性較精確之方式」。這是「給了東西，但不是你想的那一條」的典型 —— 要用應變相容法： $\varepsilon_{ps} = \varepsilon_{pe} + \varepsilon_{decomp} + \varepsilon_{ps,f}$ ，這條關係式考卷沒給。

二、容許應力年年不同，一定要用題目給的。96 年壓 $0.4f'_c$ ／拉 $3\sqrt{f'_c}$ （橋梁習慣值）、97 年壓 $0.45f'_c$ ／不容許張應力、104 年直接給數值 $f_{ca} = 140$ ／ $f_{ta} = 0$ 、110 年壓 $0.6f'_c$ ／拉 $1.6\sqrt{f'_c}$ 。背一組規範值然後套到每一年，會在至少三年得到錯誤結論。

三、無黏結 f_{ps} 的分母有 100 與 300 兩種。 $L/d_p \leq 35$ 用 $f'_c/(100\rho_p)$ ， > 35 用 $f'_c/(300\rho_p)$ 。107 年印的是 100 版、112 年印的是 300 版 —— 而 112 年那題是跨度 10 m、 $d_p = 22$ cm 的單向版， $L/d_p \approx 45 > 35$ ，考卷印對了。但如果哪年只印一種而題目落在另一區，你要看得出來。

四、100 年給你三組斷面性質，是提醒也是陷阱。淨斷面（ A_{c1} 、 Z_{t1} 、 Z_{b1} 、 e_{p1} ）、變換斷面、合成斷面各一組 —— 它在暗示「施預力時用淨／變換斷面、全載重時用合成斷面」。給了資料不等於給了方法：哪一階段配哪一組，要自己判斷。

4-4 一句話

RC-U4-1 的給／背分界非常清楚：「**極限強度那一段**」（ f_{ps} ）考卷幾乎必給，「**使用性那一段**」（應力疊加、容許應力檢核點、偏心距限制、C 線）一次都不給。而 21 題裡有 15 題是使用性題（WSD）。把四項疊加式與兩階段流程練到閉著眼睛能寫，才是這個單元真正的分水嶺。

exam-wiki-RC | RC-U4-1 給／背分界 | 判定依據：raw/exams/ 民國 91-114 年考卷原文（含 92 年掃描卷逐頁目視判讀）